

ENVARIABELS ANALYS DEL 2

SEMINARIUM 17: Taylor/Maclaurin

Maclaurin och Taylor utveckling K: 8.1-8.4

Approximera $y = f(x)$ i närheten av $(a, f(a))$ med ett s.k. Taylor polynom, $P_n(x)$.

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

"kallas Taylor utveckling nära a "

Om $a=0$ (origo) kallas $P_n(x)$ för Maclaurin polynom.

$$P_n(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

[$P_n(x)$ approximerar $f(x)$ nära 0, (origo)]

FELET

$$|f(x) - P_n(x)| = B(x) \cdot x^{n+1} \text{ där } B \text{ begränsad}$$

i någon omgivning kring 0:

$$r(x) = B(x)x^{n+1} = O(x^{n+1}) \quad [\text{ordo}]$$

EX: Bestäm Maclaurin utvecklingen av ordning n med rest term i ordo form av

$f(x) = e^x$: (aktia utveckling kring origo).

$$f(0) = e^0 = 1$$

$$f'(0) = e^0 = 1$$

$$\vdots f^{(n)}(0) = 1$$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

$$f(x) = e^x = 1 + 1(x-0) + \frac{1}{2}(x-0)^2 + \dots + \frac{1}{n!}(x-0)^n +$$

$$+ O(x^{n+1})$$

SVAR: ↗

Ex Bestäm MacLaurin utvecklingen (även
ordning 6 med restterm i O-notation)
av $f(x) = \cos(x)$

$$\begin{aligned} f(x) = \cos(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \\ &+ \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5 + \\ &+ \frac{f^{(6)}(0)}{6!}x^6 + O(x^7). \end{aligned}$$

$$f(x) = \cos(x)$$

$$f(0) = \cos(0) = 1$$

$$f'(0) = -\sin(0) = 0$$

$$f''(0) = -\cos(0) = -1$$

$$f'''(0) = \sin(0) = 0$$

$$f^{(4)}(0) = \cos(0) = 1$$

$$f^{(5)}(0) = -\sin(0) = 0$$

$$f^{(6)}(0) = -\cos(0) = -1$$

$$\text{OBS! } f^{(7)}(0) = \sin(0) = 0$$

$$\begin{aligned} f(x) = \cos(x) &= 1 + 0 \cdot x + \frac{1}{2}(-1)x^2 + \frac{1}{3!}0x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \\ &+ \frac{1}{5!}0x^5 + \frac{1}{6!}(-1)x^6 + O(x^7) \end{aligned}$$

OBS: Svaret ger även MacLaurinutveckling
av ordning 7 med

GENERELLT

$$\cos(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \frac{1}{8!}x^8 + \dots + \frac{(-1)^h}{(2h)!}x^{2h} +$$

$$O(x^{2n+2})$$

+2 annars blir det udda

Ex: Bestäm Maclaurin utvecklingen av
ordning 4, med restterm i O-notation av
 $f(x) = \sin(x)$

- $f(x) = \sin(x)$
- $f(0) = \sin(0) = 0$
- $f'(0) = \cos(0) = 1$
- $f''(0) = -\sin(0) = 0$
- $f'''(0) = -\cos(0) = -1$
- $f^{(4)}(0) = \sin(0) = 0$
- $f^{(5)}(0) = \cos(0) = 1$

$$\begin{aligned} f(x) = \sin(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)x^2}{2!} + \frac{f'''(0)x^3}{3!} + \frac{f^{(4)}(0)x^4}{4!} + O(x^5) \\ &= 0 + x + \frac{0 \cdot x^2}{2!} - \frac{1}{3!}x^3 + 0 \cdot x^4 + O(x^5) = \\ &= x - \frac{1}{3!}x^3 + O(x^5) : \text{SVAR} \end{aligned}$$

ELEMENTÄRA MACLAURINUTVECKLINGAR

(S. 360)

Följande behöver vi kunna:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + O(x^{n+1})$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} + O(x^{2n+1})$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + O(x^{2n+2})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + O(x^{n+1})$$

$$(1+x)^k = 1 + kx + \frac{k(k-1)}{2} x^2 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!} x^3 + \dots + O(x^{n+1})$$

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)} + O(x^{2n+1})$$

Ex: Bestäm MacLaurin utvecklingen av ordning 5
u max restterm i ordo form, av

$$f(x) = e^{2x}$$

$2x \rightarrow 0$ då x närar 0

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \dots + \frac{t^4}{4!} + O(t^5)$$

VARIABLEBYT: $2x = t$

$$e^{2x} = 1 + 2x + \frac{4x^2}{2} + \frac{8x^3}{3!} + \frac{16x^4}{4!} + O(x^5)$$

OBS: Ordo lag

$$O(ax)^n = O(x^n)$$

$$= 1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^5)$$

SVAR

$$e^{2x} = 1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{2}{3}x^4 + O(x^5)$$

Räknelagar för Stora Ord

$$1) C \cdot \mathcal{O}(x^n) = \mathcal{O}(x^n)$$

$$2) \mathcal{O}(x^n) + \mathcal{O}(x^m) = \mathcal{O}(x^n), \text{ om } n \leq m$$

$$3) \mathcal{O}(x^n) \cdot \mathcal{O}(x^m) = \mathcal{O}(x^{nm})$$

Allt gäller för x nära 0, vidare gäller
 $\mathcal{O}(x^n) \rightarrow 0$ då x nära 0, om $n > 0$.

Ex

$$\mathcal{O}(x^3) + \mathcal{O}(x^5) = \mathcal{O}(x^3)$$

$$e^x \approx a + bx$$

$$e^0 = 1, a + b \cdot 0 = 1 \Rightarrow a = 1$$

$$f(x) = e^x, f'(x) = b \Rightarrow f'(0) = 1 \Rightarrow b = 1$$

$$e^x \approx 1 + x$$